## Espaces vectoriels

### 1 EXERCICE ●○○
**Ensembles de fonctions**

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $E$ ?

1. $\{f \in E \mid f(2) = 0\}$
2. $\{f \in E \mid f(0) = 2\}$
3. $\{f \in E \mid f'' - f' + 2f = 0\}$
4. $\{f \in E \mid f$ a une tangente horizontale en $1\}$
5. $\{f \in E \mid f$ est périodique$\}$
6. $\{f \in E \mid f$ est 1-périodique$\}$
7. $\{f \in E \mid f$ est croissante$\}$
8. $\{f \in E \mid f$ est paire$\}$

### 2 EXERCICE ●○○
**Ensembles de polynômes**

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_3[X]$. Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $E$ ?

1. $\{P \in E \mid P(1) = P'(1) = 0\}$
2. $\{P \in E \mid P(X+1) = 2P(X)\}$
3. $\left\{P \in E \mid \int_0^2 P(x)\mathrm{d}x = 0\right\}$

### 3 EXERCICE ●○○
**Sous-ensembles de l'espace**

1. Montrer que $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
2. L'ensemble $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - y + z = 0\}$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ ?
3. $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0$ et $z + 2x = 0\}$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ ?

### 4 EXERCICE ●○○
**Commutant d'une matrice**

Soit $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que l'ensemble des matrices qui commutent avec $A$, noté

$$C(A) = \{M \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K}) \mid AM = MA\},$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$.

### 5 EXERCICE ●○○
L'ensemble $\{M \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K}) \mid \mathrm{Tr}(M) = 0\}$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ ?

### 6 EXERCICE ●○○
**Ensemble de suites**

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $E$ ?

1. $\{u \in E \mid u$ est croissante$\}$
2. $\{u \in E \mid u$ converge$\}$
3. $\{u \in E \mid u$ converge vers $1\}$
4. $\{u \in E \mid u$ est géométrique$\}$
5. $\{u \in E \mid u$ est géométrique de raison $2\}$
6. $\{u \in E \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} - u_n\}$

### 7 EXERCICE ●○○
Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions de $E$ croissantes et $\Delta = \{f - g \mid f, g \in \mathcal{C}\}$.
Montrer que $\Delta$ est un sous-espace vectoriel de $E$.

### 8 EXERCICE ●●●
On considère l'ensemble

$$E = \left\{P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \tfrac{1}{2}\int_{x-1}^{x+1} P(t)\,\mathrm{d}t\right\}.$$

1. Montrer que $E$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que si $P \in E$ alors $P' \in E$. En déduire que si $P \in E$ alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P^{(k)} \in E$.
3. Montrer que $P \in E$ ne peut pas être de degré 2.
4. Déterminer $E$.

## Somme de SEV

### 9 EXERCICE ●●●
Soit $F$ et $G$ deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel $E$ tels que $F + G = E$.
Notons $F'$ un supplémentaire de $F \cap G$ dans $F$. Montrer que $E = F' \oplus G$.

### 10 EXERCICE ●○○
Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On considère les ensembles

$$F = \{f \in E \mid f \text{ paire}\} \text{ et } G = \{f \in E \mid f \text{ impaire}\}.$$

Montrer que $F$ et $G$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans $E$.

## 11 | EXERCICE ●○○

On pose les ensembles $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$ et $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 0\}$.
Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^2$.

## 12 | EXERCICE ●○○

On considère $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$.
Ces deux sous-espaces vectoriels sont-ils en somme directe dans $\mathbb{R}^3$ ?

## 13 | EXERCICE ●○○

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_2[X]$. On considère les deux parties de $E$,

$$F = \{P \in E \mid P' = 0\} \text{ et } G = \{P \in E \mid P(0) = 0\}.$$

1. Justifier que $F$ et $G$ sont des sous-espaces vectoriels de E.
2. Déterminer trois polynômes $P_1, P_2, P_3 \in E$ tels que $F = \text{Vect}(P_1)$ et $G = \text{Vect}(P_2, P_3)$.
3. En déduire que $F$ et $G$ sont supplémentaires dans $E$.

## 14 | EXERCICE ●●○

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On considère les deux parties de $E$,

- ▷ $F = \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0\}$
- ▷ $G = \{f \in E \mid \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}, f(x) = 0\}$

1. Montrer que $F$ et $G$ sont deux sous-espaces vectoriels de $E$.
2. Montrer qu'il sont supplémentaires dans $E$.

# Famille de vecteurs

## 15 | EXERCICE ●○○

1. La famille $((1, 2, 1), (1, 1, 3), (3, 2, -1))$ est-elle libre dans $\mathbb{R}^3$ ?
2. La famille $((1, 0, 3), (0, 1, 2), (2, -3, 0))$ est-elle libre dans $\mathbb{R}^3$ ?

## 16 | EXERCICE ●○○

On considère quatre matrices carrées de taille 2 :

- ▷ $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ▷ $M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
- ▷ $M_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
- ▷ $M_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

La famille $(M_1, M_2, M_3, M_4)$ est-elle libre ?

## 17 | EXERCICE ●○○

Déterminer une base des sous-espaces vectoriels suivants ;

1. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 0\}$
2. $\{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(1) = 0\}$
3. $\{f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \mid f'' - 4f = 0\}$

## 18 | EXERCICE ●●○

Reprendre les sous-espaces vectoriels de l'**exercice 2** et en déterminer une base.

## 19 | EXERCICE ●●○

Déterminer une base des matrices triangulaires supérieures de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On précisera la dimension.
Généraliser.

## 20 | EXERCICE ●●●

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction

$$f_k : x \mapsto \sin(kx).$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la famille $(f_1, ..., f_n)$ est libre dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

## 21 | EXERCICE ●●○

Montrer que l'ensemble l'ensemble des polynômes de $\mathbb{R}_4[X]$ dont 2 est une racine d'ordre au moins 3 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_4[X]$ et en déterminer une base.

## 22 | EXERCICE ●○○

On se place dans le plan $\mathbb{R}^3$. Montrer que $\text{Vect}((1, 1, 2), (-1, 1, 3)) = \text{Vect}((1, 3, 7), (-2, 0, 1))$.

## 23 | EXERCICE ●●●

Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ on définit $f_k : t \mapsto \sin(kt)$.

1. Pour tous $k, l \in \mathbb{N}^*$, calculer

$$\int_0^\pi \sin(kt)\sin(lt)\mathrm{d}t.$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, on pose

$$g = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k f_k.$$

Calculer $\displaystyle\int_0^\pi g(t) f_l(t) \mathrm{d}t$ pour tout $l \in [\![1; n]\!]$.

3. En déduire que la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre.

## Dimension et rang

### 24 | EXERCICE ●●○

On se place dans l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
On considère trois fonctions $f$, $g$ et $h$ définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1$, $g(x) = e^x$ et $h(x) = e^{-x}$.
Déterminer $\dim(\mathrm{Vect}(f, g, h))$.

### 25 | EXERCICE ●○○

Montrer que les ensembles

- $F = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x + y = 0\right\}$
- $G = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, 2x - y = 0\right\}$

sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans $\mathbb{R}^2$.

### 26 | EXERCICE ●●○

Déterminer la dimension du commutant de la matrice

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}.$$

### 27 | EXERCICE ●●○

On se place dans $E$ un espace vectoriel de dimension $n$.
Soit $H_1$ et $H_2$ deux sous-espace vectoriels de dimension $n - 1$.
Déterminer $\dim(H_1 + H_2)$ et $\dim(H_1 \cap H_2)$.

### 28 | EXERCICE ●●●

Déterminer $\dim \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ et $\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$.